



常识判断背诵手册第十六节

二、三次工业革命

（一）第一次工业革命

1. 发生时间：18 世纪 60 年代～19 世纪 40 年代
2. 发生范围：英国
3. 理论基础：_____
4. 开始标志：_____的发明
5. 主要标志：_____的广泛应用
6. 主要动力机：蒸汽机
7. 成果

分类	人物	国家	成就
发明成就	哈格里弗斯	英国	1765 年发明了“珍妮纺纱机”
	_____	英国	1785 年改良蒸汽机
	_____	英国	1814 年发明蒸汽机车
	_____	美国	1807 年发明蒸汽轮船
	_____	美国	利用尖端放电原理，发明避雷针
	摩尔斯	美国	1837 年摩尔斯发明有线电报
理论成就	拉马克	法国	提出了用进废退与获得性遗传两个法则
	_____	法国	1774 年提出燃烧的氧化说，发现质量守恒定律第一人
	_____	英国	1831 年发现电磁感应现象
	_____	丹麦	1820 年发现“电生磁”
	_____	英国	发现热功当量和电流热效应
	_____	奥地利	1865 年提出发现基因分离定律及自由组合定律。
	达尔文	英国	1859 年发表《物种起源》，生物进化论

补充：



摩尔斯被称为电报之父。

电流热效应，也称为焦耳定律或焦耳-楞次定律，公式为 $Q=I^2Rt$ 。Q 为电流通过导体所产生的热量，I 为电流，R 为电阻值，t 为电流通过的时间。

（二）第二次工业革命

1. 发生时间：19 世纪 70 年代~20 世纪初

2. 发生范围：美国、德国

3. 理论基础：法拉第的_____原理

4. 主要标志：_____的广泛应用

5. 主要动力机：电动机、内燃机

6. 成果

分类	人物	国家	成就
发明成就	_____	美国	1903 年制作 第一架飞机
	_____	德国	发明 自激发电机 ，标志着电力时代的到来
	贝尔	英国	1876 年发明电话
	爱迪生	美国	发明了 白炽灯、留声机 ，“发明大王”
	_____	意大利	发明 无线电报 ，于 1899 年成功地实现了无线电通信
	诺贝尔	瑞典	制成安全炸药、 诺贝尔奖
	_____	英国	1928 年发现了 青霉素
理论成就	麦克斯韦	英国	1864 年 预言电磁波 的存在
	_____	德国	1888 年 证实了电磁波 的存在
	普朗克	德国	量子物理学 的开创者和奠基人
	爱因斯坦	美国	相对论和质能方程
	_____	德国	1895 年发现了 X 射线
	门捷列夫	俄国	发现了 元素周期律
	_____	俄国	条件反射理论 的建构者
	_____	德国	提出了 大陆漂移说
	巴斯德	法国	开创 免疫学 ，发明 巴氏消毒法



“科学虽没有国界，但是学者却有自己的祖国”

补充：

中国飞机之父：冯如。

格莱美音乐奖奖杯的形状就是留声机，为了纪念爱迪生。

安全炸药也被称为硝化甘油炸药。

频率单位为 Hz，为了纪念赫兹证实了电磁波的存在。

条件反射与非条件反射的主要区别就在于是否有大脑皮层的参与。条件反射有大脑皮层的参与，而非条件反射没有。

（三）第三次工业革命

1. 开始时间：20 世纪四五十年代
2. 理论基础：爱因斯坦的**相对论原理**
3. 产生标志：**原子能、电子计算机、空间技术（航天技术）和生物工程**
4. 主要动力：核能
5. 主要成就

美国	1942 年 第一座核反应堆 在美国成功运行
	1945 年爆炸了世界上 第一颗 _____
	1969 年发射“阿波罗 11 号”成功 宇航员_____第一个踏上月球
苏联	1954 年，建成世界上 第一座核电站
	1957 年，发射了世界上 第一颗 _____（斯普特尼克一号）
	1961 年，_____, 人类 首次载人航天飞行
	1971 年，苏联成功发射“礼炮一号”（空间站）
20 世纪的 四大发明	原子能、半导体、计算机、激光器
现代科学 四大基础理论	量子力学、相对论、基因理论、系统理论

补充：

第一座核反应堆由芝加哥大学的费米团队研发。



第一座核电站：奥布宁斯克核电站。

原子弹利用核裂变原理，主要原料是铀 235。

第二节 中国现代科技史

1. 1949 年～1977 年

(1) 两弹一星

两弹	核弹	1964 年原子弹	中国原子弹之父：_____
		1967 年氢弹	中国氢弹之父：_____
	导弹	1960 年东风一号	两弹之父：_____
一星	1970 年中国第一颗人造地球卫星		卫星之父：_____

(2) 1960 年，我国自主研发的**第一枚火箭**发射成功。

(3) 1965 年，**人工合成结晶牛胰岛素**研制成功，我国成为世界上第一个蛋白质全合成成功的国家。

(4) 1970 年，我国**首颗人造卫星“东方红 1 号”**飞出地球，进入了太空。

补充：_____，中国航天日。

2. 1978 年～2019 年

第一次载人航天	2003 年	神舟五号、_____
天宫一号	2011 年	第一个空间实验室
“蛟龙”号	2012 年	载人潜水器、创造了下潜 7062 米 的中国载人深潜纪录
辽宁舰	2012 年	中国 第一艘 _____
悟空号	2015 年	暗物质粒子探测卫星
墨子号	2016 年	世界第一颗 量子 科学实验卫星
山东舰	2019 年	中国 第一艘 _____

补充：

辽宁舰，舷号 16。山东舰，舷号 17。

墨子号量子科学实验卫星命名为墨子号，因为墨子证明了光沿直线传播。